

Instrumentación I: Medidas de nivel

Juan J. Rojas, Hugo Sanchez Ortiz

Instituto Tecnológico de Costa Rica
22 de abril de 2026



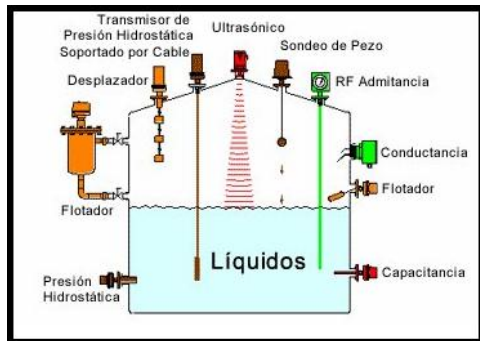
Definiciones

- En la industria existe una clara necesidad del manejo y control de materias primas. Lo cual permite un balance y una organización de la producción.
- Sin importar el material (agua, petróleo, sodio), estas mediciones permiten garantizar la seguridad
- Accidentes como **la explosión masiva de la Terminal de Petroleo de Buncefield, UK**, se debió a la mala medición de nivel.

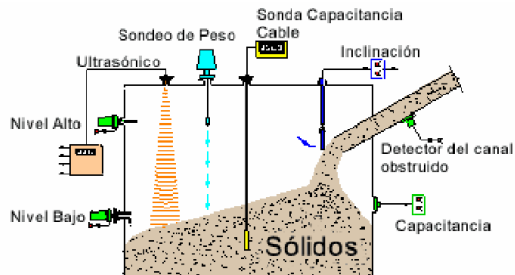


By: Precision Digital

Tipos de Medición



Tomado de [1]



Tecnologías de Medición



Tomado de [aquí](#)

Tecnologías

- Medida Directa
- Presión hidrostática
- Basado en el desplazamiento
- Características Eléctricas
- Medidor Ultrasónico
- Radar o Microondas
- Nivel de Radiación
- De Láser
- Vibración

Tecnologías de Medición

Tipo de Sensor	Líquidos	Sólidos	Fluidos Viscosos
Laser	✓	✓	Depende del material
Ultrasónico	✓	✓	X
Óptico	✓	X	X
Presión hidrostática	✓	X	X
Capacitancia	✓	Depende del material	X
Flotador	✓	X	Depende del material
Radar o Microondas	✓	✓	✓

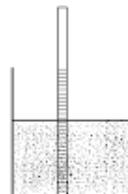
Tabla: Comparación entre distintos tipos de presión electrónicos de vacío

[2]

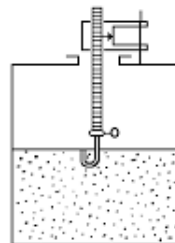
Instrumentos de medición directa

Medidor de sonda

- El medidor de sonda consiste en una varilla que se ingresa dentro del recipiente.
- La medición se realiza mediante una lectura directa.
- En el momento de lectura el tanque deberá estar abierto a presión atmosférica.



a) Regla graduada



b) Varilla con gancho



c) Cinta métrica metálica con contrapeso

Tomado de [1]

Instrumentos de medición directa



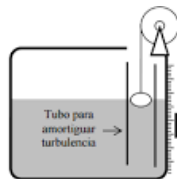
Medidor de cristal

- Es un tubo de vidrio conectado a bloques, que se encuentran unidos mediante tres válvulas.
- Se emplea para medir presiones de hasta 7 bar. Si se requieren mayor medir mayor presión, es necesario engrosar las paredes.
- ofrecen es la gran seguridad que ofrece en la lectura del nivel del líquido pudiendo controlar con ellos la lectura de los otros aparatos de nivel.
- Se pueden utilizar reflectores.

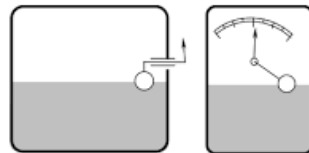
Instrumentos de medición directa

Flotadores

- Consiste en un flotador situado en la superficie del líquido, con un indicador externo al tanque.
- Existen mediciones directas, magnéticas e hidráulicas
- Sustituyen a los de vidrio cuando:
 - La presión es superior a 25 bar.
 - Posibilidad de ruptura al vidrio.
 - Evitar escape de líquidos o gases.
 - Depósitos enterrados.



Flotador y cinta



Flotador y eje

Tomado de [1]

Instrumentos de medición directa



By: Emerson

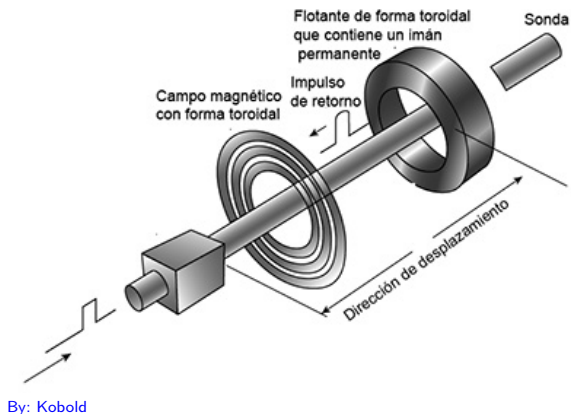
Medidor de palpador servooperado

- Un disco de desplazamiento suspendido por una cinta perforada, acoplada a un tambor ranurado.
- Cuando el nivel del producto cambia, el desplazador es cambia automáticamente manteniendo el contacto con la superficie del producto.
- Está montado en el techo del tanque y dispone de un codificador óptico y del transmisor de los datos de nivel.
- Exactitud de ± 3 mm, y un campo de medida de 1 mm a 30 m.

Instrumentos de medición directa

Nivel magnostrictivo

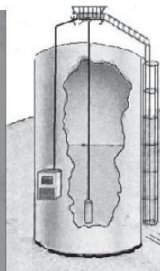
- Utiliza un flotador cuya posición se determina mediante el fenómeno de magnetoestricción.
- mide el intervalo de tiempo entre el impulso inicial de y el impulso de retorno y lo convierte a una señal dentro del intervalo de 4-20 mA,
- puede utilizarse en la medida de interfaces líquido-líquido. La exactitud es del $\pm 0,01\%$. El alcance (*span*) es de 0,1 m a 5 m



Instrumentos basados en presión hidrostática

Nivel manométrico

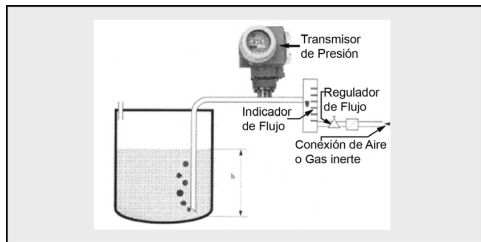
- consiste en un sensor de presión piezoresistivo suspendido de la parte superior del tanque e inmerso en el líquido.
- El sensor contiene un puente de Wheastone
- El nivel se mide por:
$$P = H \times \lambda \times g$$



Tomado de [1] [Medidores ABB](#)

Instrumentos basados en presión hidrostática

Medidor de tipo burbujeo



Sensores Burbujeo

- Emplea un tubo sumergido en el líquido a cuyo través se hace burbujear aire mediante un rotámetro con un regulador de caudal incorporado
- La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por la columna de líquido, es decir, al nivel.
- El manómetro receptor puede colocarse hasta distancias de 200 m.

Instrumentos basados en presión hidrostática

Nivel de presión diferencial

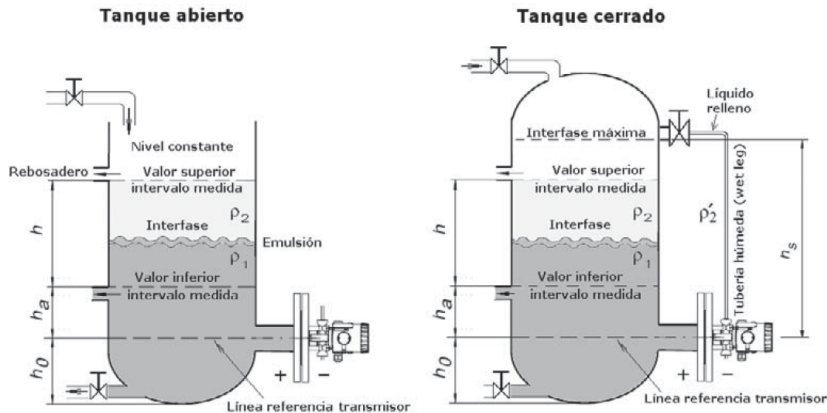
- consiste en un diafragma en contacto con el líquido que mide la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. En
- En el caso de que el tanque esté cerrado y bajo presión, hay que corregir la indicación del aparato para la presión ejercida sobre el líquido.



By: Emerson

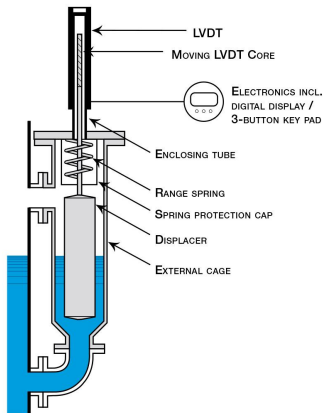
Instrumentos basados en presión hidrostática

Medición de interfase de líquidos



Tomado de [1]

Instrumentos basados en desplazamiento



Transmisor de nivel por desplazamiento

- Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente al tanque o bien a un resorte de equilibrio del que pende el flotador.
- Se genera una fuerza, mediante el principio: $F = S \times H \times \lambda \times g$
- Pueden utilizarse en ruidos sucios a altas presiones 170 bar (17 MPa - 2.465 psi) y temperaturas elevadas, desde 200 °C hasta 450 °C.

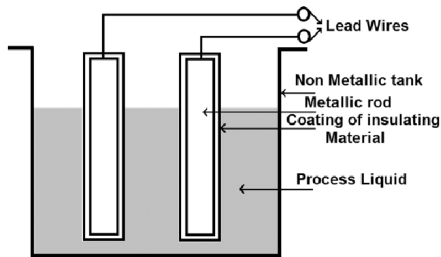
Instrumentos basados en características eléctricas

Conductivo o resistivo

- consiste en uno o varios electrodos y un circuito electrónico que excita un relé eléctrico o electrónico al ser los electrodos mojados por el líquido.
- La impedancia mínima es del orden de los 25 MW/cm
- El relé electrónico dispone de un temporizador de retardo que impide su enclavamiento ante una ola del nivel del líquido o ante cualquier perturbación.



Instrumentos basados en características eléctricas



A Review on Capacitive-Type Sensor for Measurement of Height of Liquid Level

Capacitivo

- Mide la capacidad del condensador formado por un electrodo sumergido en el líquido y las paredes del tanque.
- Trabaja en la gama baja de radiofrecuencia de pocos MHz, midiendo la admitancia de un circuito de corriente alterna, la que varía según el nivel de líquido en el tanque.

Constantes dieléctricas de varios tipos de materiales

Capacitivo

- La formula de capacitancia está dada por:

$$C = K \times \frac{A}{D}$$

- La impedancia del sistema está dado por:

$$Z = R + \frac{1}{\sqrt{2\pi \times f \times C}}$$

- La distancia entre el electrodo y las paredes del tanque y el área de los conductores permanecen constantes.



By: Toshbrocontrols

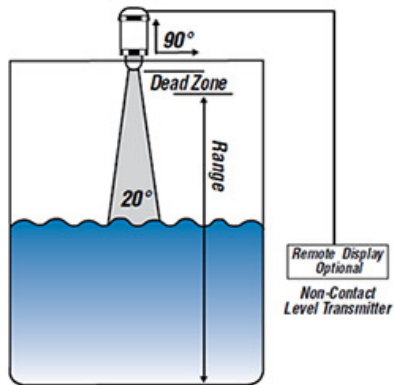
Constantes dieléctricas de varios tipos de materiales

Sólido	K	Líquido	°C	K	Líquido	°C	K
Asbesto	4.8	Acetona	22	21.4	Heptano	20	1.9
Asfalto	2.7	Amoníaco	-33	22.4	Keroseno	21	1.8
Nylon	45	Benceno	20	2.3	Octano	20	2.0
Polyetileno	4.5	Butano	-1	1.4	Sulfuro	400	3.4
Porcelana	5.7	Etanol	25	24.3	Uretano	23	23
Arena	3.5	Etyl Acetato	20	6.4	Agua	80	80
Azúcar	3	Glycol	20	41.2	Agua	100	48

Tabla: Constantes dieléctricas para varios materiales [1]

Medidores de nivel por ultrasonido

- se basa en la emisión de un impulso ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor. El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque.
- El nivel del tanque está dado por:
$$h = \frac{v \times t}{2}$$
- la aplicación típica es situar el emisor en la parte superior del tanque y dirigir el impulso ultrasónico a la superficie del líquido para ser reflejado y retornar al receptor.



By: Omega Engineering

Medidores de radar o microondas

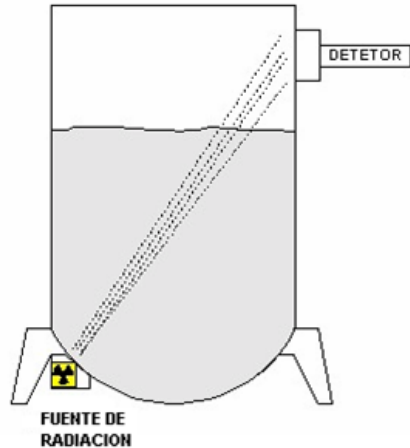


Técnicas de radar

- El sensor está situado en la parte superior del tanque y envía las microondas hacia la superficie del líquido. Una parte de la energía enviada es reflejada en la superficie del líquido y la capta el sensor.
- $D = \frac{(v \times t)}{2}$ y $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon}}$
- Si la constante dieléctrica del líquido es baja, pueden presentarse problemas en la medida.

Medidores de nivel por radiación

- Consiste en un emisor de rayos gamma montado verticalmente en un lado del tanque y con un contador Geiger que transforma la radiación gamma recibida en una señal eléctrica de corriente continua
- Como la transmisión de los rayos es inversamente proporcional a la masa del líquido en el tanque, la radiación captada por el receptor es inversamente proporcional al nivel del líquido.



Tomado de [1]

Medidores de nivel láser



STMicroelectronics VL53L0X Time-of-Flight Ranging Sensor

- Consiste en un rayo láser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) enviado a través de un tubo de acero y dirigido por reflexión en un espejo.
- $D = \frac{(C \times t)}{2}$.
- La velocidad en la toma de datos del nivel puede llegar a ser de 3 lecturas por segundo.

Medidores de nivel de líquidos

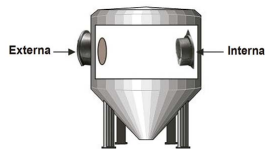
Tipo de Sensor	Campo medida	Exactitud [%]	P. Máx. [bar]	Temperatura [°C]	Precio
Sonda	Limitado	0.5 mm	1 atm	60	Bajo
Flotador	0-10m	$\pm 1 - 2 \%$	400	250	Bajo
Manométrico	Tanque	$\pm 1 \%$	1 atm	60	Bajo
Burbujeo	Tanque	$\pm 1 \%$	1 atm	200	Bajo
Diferencial	0-10m	$\pm 0,1 \%$	150	600	Medio
Desplazamiento	0-25m	$\pm 0,5 \%$	100	400	Medio
Conductivo	Limitado	$\pm 3mm$	80	800	Bajo
Capacitivo	0-6m	$\pm 1 \%$	250	800	Medio
Ultrasónico	0-3m	$\pm 1 \%$	400	200	Alto
Radar	0-30m	$\pm 2,5mm$	-	230	Alto
Radiación	0-2.5m	$\pm 0,5 \%$	-	150	Alto
Láser	Limitado	$\pm 0,5 \%$	-	1500	Alto
Vibratorio	Limitado	$\pm 5mm$		150	Bajo

Tabla: Comparación entre distintos medidores de nivel de líquidos

Medidores de nivel de sólidos (punto fijo)

Diafragmas

- Consiste en una membrana flexible que puede entrar en contacto con el producto dentro del tanque y que actúa sobre un microrruptor.
- El material del diafragma puede ser de tela, goma, neopreno o fibra de vidrio.
- La exactitud es de ± 50 mm.



By: DASTEC

Medidores de nivel de sólidos (punto fijo)



By: Secoin

Detector de vibración

- Consiste en una sonda de vibración en forma de horquilla que forma parte de un sistema resonante mecánico excitado piezoeléctricamente.
- Cuando el material entra en contacto con la sonda amortigua su vibración.
- Es adecuado para una gran variedad de polvos, carbon, azúcar, grano, cemento y arena. La exactitud es del $\pm 1\%$.

Medidores de nivel de sólidos (punto fijo)

Paletas Rotativas

- consisten en un eje vertical, dotado de paletas, que gira continuamente a baja velocidad accionado por un motor síncrono.
- Cuando el producto sólido llega hasta las paletas, las inmoviliza
- Estos aparatos son adecuados en tanques abiertos a baja presión.
- Tienen una exactitud de unos ± 25 mm



By: DASTEC

Medidores de nivel de sólidos (punto fijo)

Tipo de Sensor	Exactitud [%]	Temperatura [°C]	Tanque Abierto	Tanque Ce- rrado	Precio
Diafragma	$\pm 0,5$	60	✓	✓	Bajo
Sonda	$\pm 0,5$	60	✓	X	Bajo
Capacitivo	$\pm 0,5$	300	✓	X	Bajo
Paletas Rotativas	$\pm 0,5$	60	✓	X	Bajo
Vibración	± 1	60	✓	✓	Medio
Radar con haz de luz	± 2	150	✓	✓	Alto

Tabla: Comparación entre distintos medidores de nivel de solido de punto fijo

[1]

Medidores de nivel de sólidos (continuo)

Tipo de Sensor	Exactitud [%]	Temperatura [°C]	Tanque Abierto	Tanque Ce- rrado	Precio
Capacitivo	$\pm 15mm$	150	✓	✓	Bajo
Ultrasónico	± 1	150	✓	✓	Bajo
Radar	± 2	150	✓	✓	Alto
Radiación	± 1	1300	✓	✓	Alto
Laser	± 1	1300	✓	✓	Alto

Tabla: Comparación entre distintos medidores de nivel de solido continuo

[1]

Referencias

- [1] A. C. Solé, *Instrumentación industrial*. Marcombo, 2005.
- [2] R. Pallas-Areny y J. G. Webster, *Sensors and signal conditioning*. John Wiley & Sons, 2012.